

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Podle tvrzení 8.50 můžeme skalární součin zjednodušit jako $\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B \stackrel{R}{\Rightarrow} [u]_B^T [v]_B$

Což můžeme díky znalostem z minulého semestru rozepsat jako:

$$[u]_B^T [v]_B = ([id]_B^K \vec{u})^T ([id]_B^K \vec{v}) = \vec{u}^T ([id]_B^K)^T [id]_B^K \vec{v}$$

nalezáme tedy $[id]_B^K$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$[id]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

nyčí doplníme:

$$([id]_B^K)^T [id]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

a rozepíšeme:

$$(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2)$$

Náme vzorec:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$